Universidad Castro Carazo

Portafolio de evidencias

Informática 1

Nombre del estudiante

Instrucciones

El portafolio pretende llevar un registro de los aprendizajes de cada semana, generando un documento que evidencia los distintos temas y actividades desarrolladas en clases.

Cada estudiante tiene una visión particular de lo aprendido, por ende, cada portafolio representara la forma que cada uno de interpretar el conocimiento adquirido.

Este documento refleja y será parte del aprendizaje significativo, que usted como estudiante va generando a lo largo del curso, y de las habilidades que con el tiempo ira adquiriendo.

¿Qué vimos?

Esta pregunta responde al conocimiento compartido durante las lecciones, de manera teórica o práctica, por medio de los distintos medios proporcionados por el docente.

¿Qué aprendí?

Cuál fue el aprendizaje significativo, que me quedo de lo visto en clase y las distintas actividades elaboradas, tanto en las lecciones o las actividades asincrónicas.

¿Cómo lo puedo aplicar?

Una vez contestadas las preguntas anteriores, analizo y situó las habilidades y conocimientos adquiridos en mi contexto laboral o de otros indoles en la cual pueda aplicarlos y me sirvan para la mejora de mi desempeño.

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Con estas variables **Variables int, input, print** del usuario y den un resultado	Puedo usarlo para crear sencilla en python	armar una calculadora programas que reciban datos	calculadoras y otros

Semana 1

Evidencias

```
num1 = int ( input ("Ingrese un numero: "))
num2 = int ( input ("Ingrese un numero: "))



suma = num1 + num2
resta = num1 - num2
multiplicacion = num1 * num2
division = num1 / num2

print ( "suma", suma)
print ("resta:", resta)
print(f"La multplicación de {num1} * {num2} = {multiplicacion}
print(f"La division de {num1} / {num2} = {division}")
```



Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

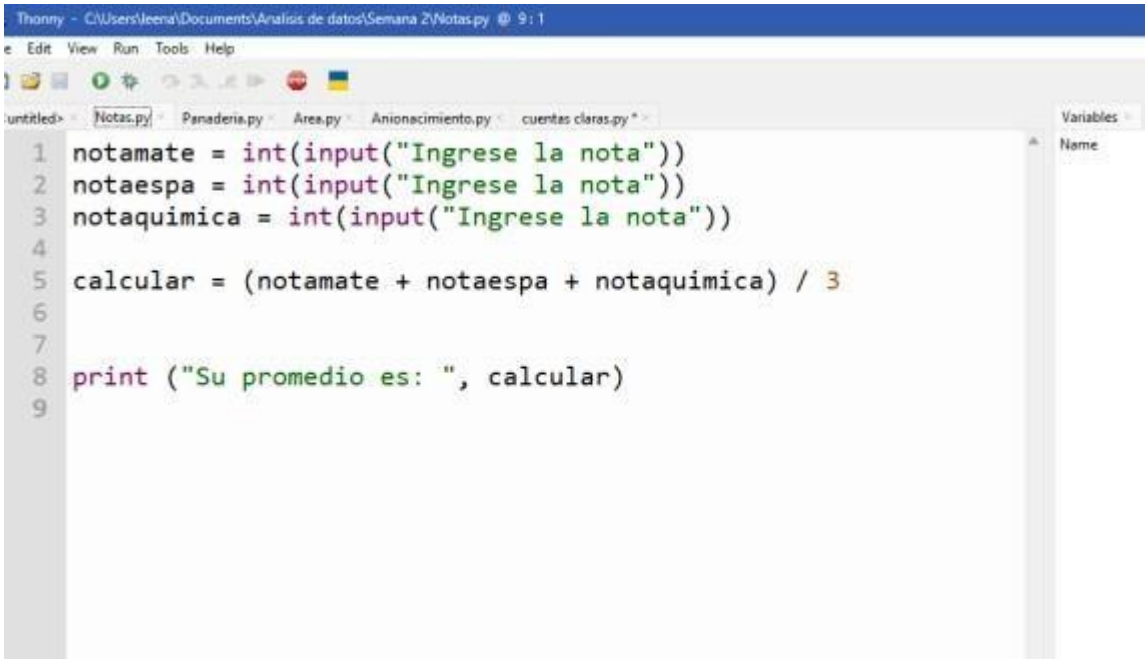
O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

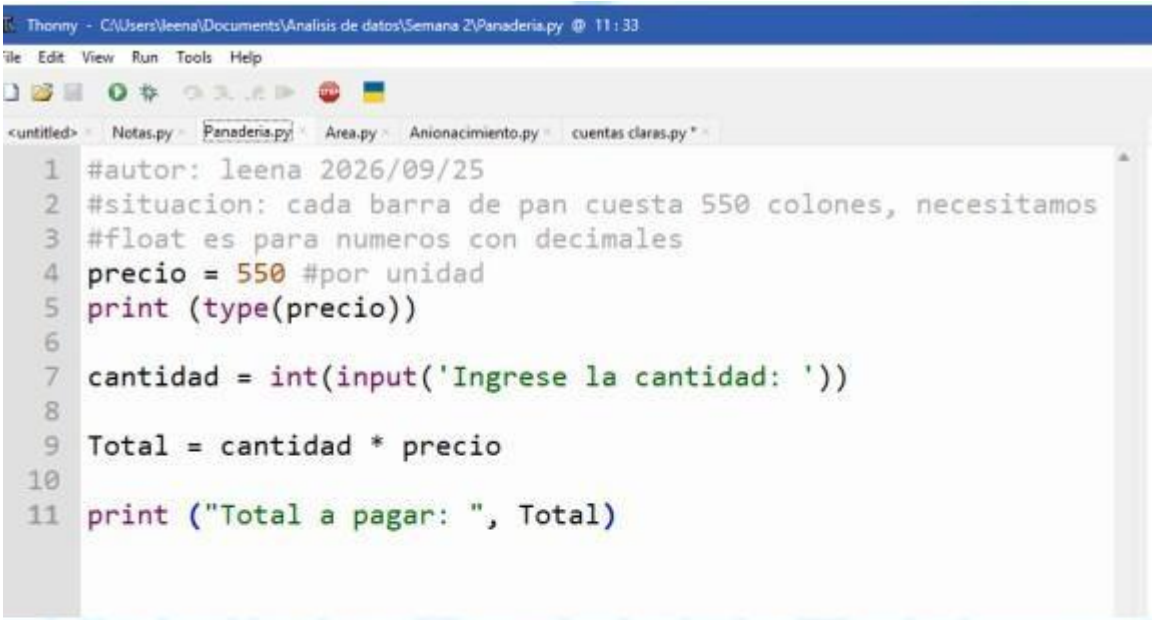
Semana 2

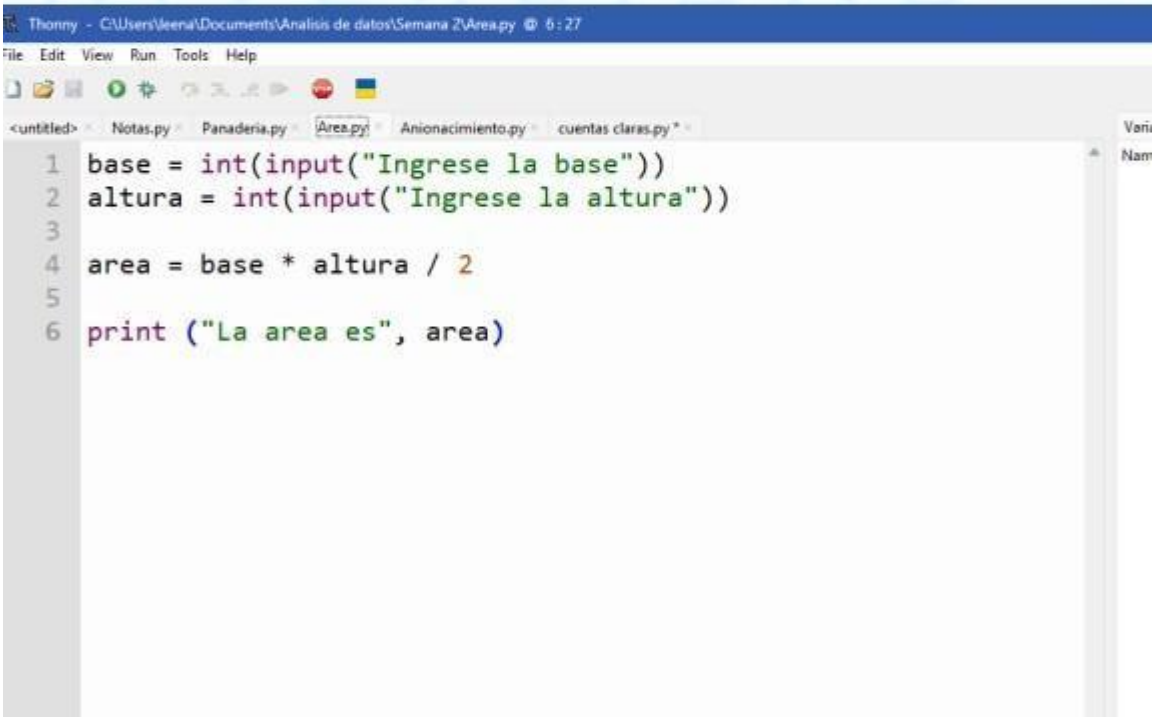
¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?

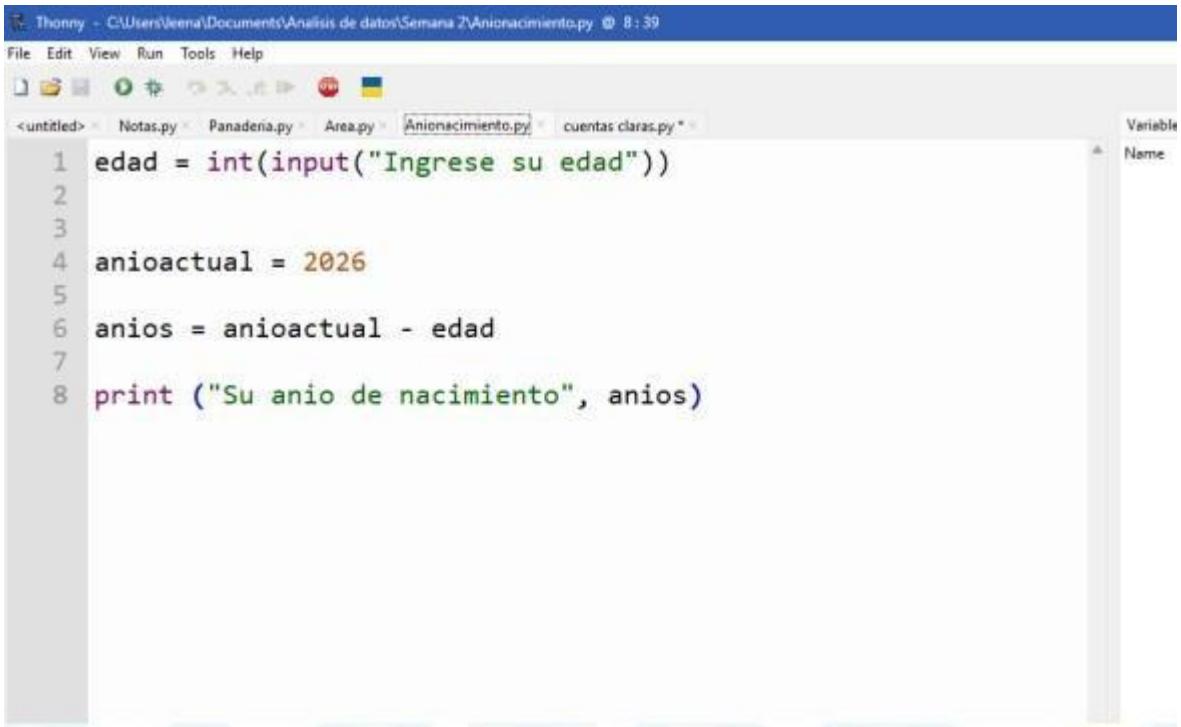
Variable float	Implementar la nueva variable, pedir datos al usuario y realizar varias programas para ecuaciones con los datos diferentes tipos de ingresado	Puedo crear calculadoras mas complejas y realizar varias para negocios/necesidades

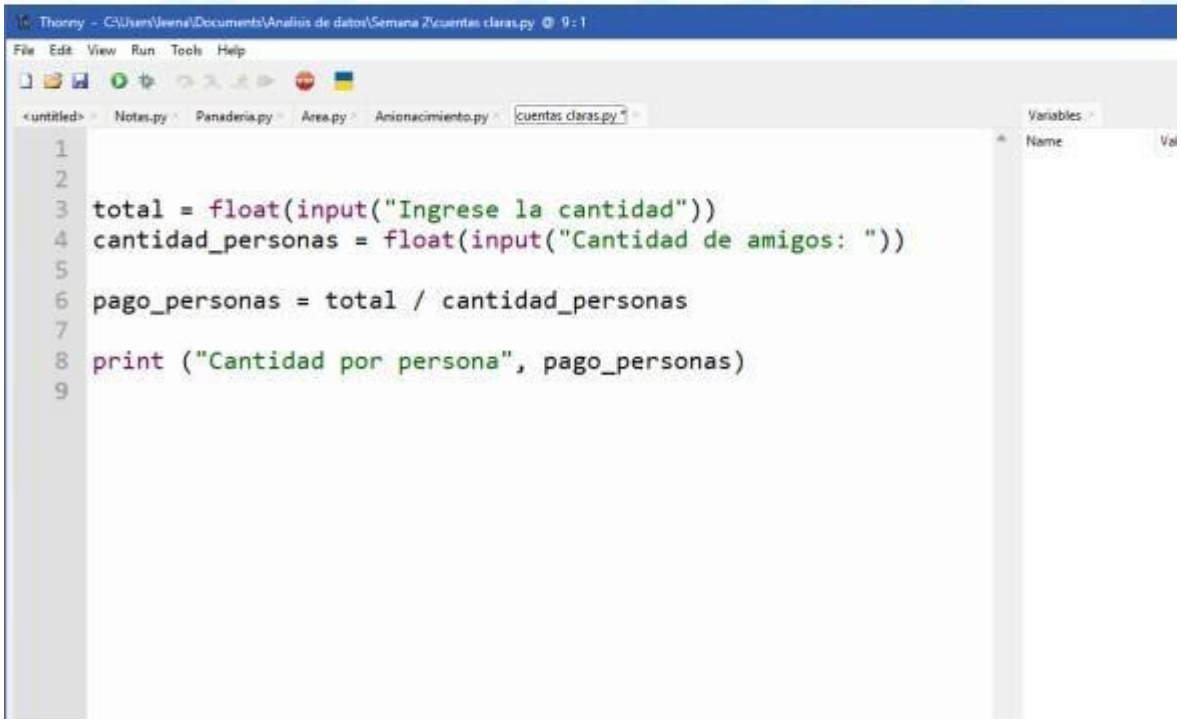
Evidencias




Thonny - C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Semana 2\Panaderia.py @ 11 : 33
File Edit View Run Tools Help
<untitled> Notas.py Panaderia.py Area.py Anionacimiento.py cuentas claras.py *
1 #autor: leena 2026/09/25
2 #situacion: cada barra de pan cuesta 550 colones, necesitamos
3 #float es para numeros con decimales
4 precio = 550 #por unidad
5 print (type(precio))
6
7 cantidad = int(input('Ingrese la cantidad: '))
8
9 Total = cantidad * precio
10
11 print ("Total a pagar: ", Total)


Thonny - C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Semana 2\Area.py @ 6 : 27
File Edit View Run Tools Help
<untitled> Notas.py Panaderia.py Area.py Anionacimiento.py cuentas claras.py *
1 base = int(input("Ingrese la base"))
2 altura = int(input("Ingrese la altura"))
3
4 area = base * altura / 2
5
6 print ("La area es", area)





Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 3

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Variables booleanos, elif, if, else	Aprendí que las variables booleanas solo pueden tener dos valores: verdadero o falso.	Puedo aplicar las variables booleanos para **true/false,** crear programas que verifiquen

si se cumple Comprendí que son una condición. Por importantes porque ejemplo, en mi permiten evaluar emprendimiento podría condiciones y ayudan a utilizarlas para que un programa tome comprobar si un producto decisiones dependiendo está disponible o de si una condición se agotado, y así mostrar un cumple o no. mensaje dependiendo del resultado.

Evidencias

```
#boleanos true/false

#print (5 == "5")

#numero = 4

#print (numero >= 5)

#usuario = True
#contrasena = True

#print ( "ingreso", usuario and contrasena)
papa = False
mama = False
print("Permiso?: ",papa or mama )
me_escapo = not(mama or papa)

print("Me escapó a bailar: ",me_escapo )


salida = (mama and papa) or me_escapo
```

isa.py | Concierto.py | condiciones_multiples.py | operadores_logicos_y_relacionales.py

```python
#leer una nota. si la nota  es mayor o igual a noventa
#si la nota es mayo a 80 = muy bueno
#si la nota es mayor a 70 = aprobada
# y cualquier nota inferior a 70 es reprobado

nota = float (input("Ingrese una nota (0 a 100)"))

if (nota > 100) or (nota < 0):
    print ("Error")
elif nota >= 90:
    print ("Excelente, felicidades")

elif nota > 80:
    print ("Muy bien")
elif nota >= 70:
    print ("Aprobado")
elif nota < 70 : print ("Reprobado")

```

Visa.py | Concierto.py | condiciones_multiples.py | operadores_logicos_y_relacionales.py

```python
#concierto para mayores de edad

edad = int(input("Ingrese su edad porfavor:"))

if edad >= 18:
    print ("Bienvenido, puedes ingresar")
else:
    print ("No puede ingresar!!!!!!!!!!!!")
```

```python

#Entradas
monto = int(input("Monto en cuenta bancaria ($): "))

antecedentes = input("¿Tiene antecedentes penales? (si/no): ").lower()

profesion = input("Profesión: ").lower()

#Procesos y Salida
if ((monto >= 50000) and (antecedentes == "no")) or (profesion == "diplomatico"):
  print("APROBADO: VISA DORADA ✸")
elif ((monto >= 20000) and (antecedentes == "no")):
  print("APROBADO: VISA ESTÁNDAR ☑")
elif (monto < 20000) and ((profesion == "estudiante") or (profesion == "jubilado")):
  print("PENDIENTE: Requiere entrevista 🖹")
else:
  print("DENEGADO ✖")
```

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 4

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos cómo usar Aprendí a usar varias Puedo usarlo para crear **condiciones en Python** condiciones para que el programas que revisen **y cómo evitar errores** programa tome datos y den diferentes **cuando ingresamos** decisiones según los resultados dependiendo **datos. Tambien usamos** datos que recibe. de la información **todas las variables** ingresada. **vistas en el curso**		

Evidencias

Kits.py

```python
nombre = input("Nombre: ").upper().strip()
kit = input("Tipo de kit: ").lower() .strip()
autorizacion = input("Tiene autorización (si/no)? ").lower() .strip() == 'si'
try:
    cantidad = int(input("Cantidad de Kits?: "))
except ValueError:
    print ("Cantidad de kits invalida, digite del 1 al 100")
    cantidad = -1


try:
  dias = int(input("Días de préstamo: "))

except ValueError:
    print ("Cantidad de dias invalida, digite del 1 al 100")
    dias = -1

if not nombre or not kit or cantidad < 1 or dias < 1:
    resultado = "Registro rechazado, revise los datos"

elif autorizacion and cantidad <= 3 and not dias > 7:
    print (f"Solicitud aprobada para {nombre}: {cantidad} kits de {kit}")

else:
    resultado = "Solicitud enviada a revision"



print ("-" * 50)
print (resultado)
```

Kits.py Microreto_Portero_Cafe.py

```python
"""Microreto: el portero del café."""
nombre = input("Como te llamas?").upper() .strip()
energia = int(input("Cuanta energia tienes del 1-100:"))
traecafe = input("traes cafe? si/no") .lower() .strip() == 'si'

mensaje = "Completa las reglas del portero."

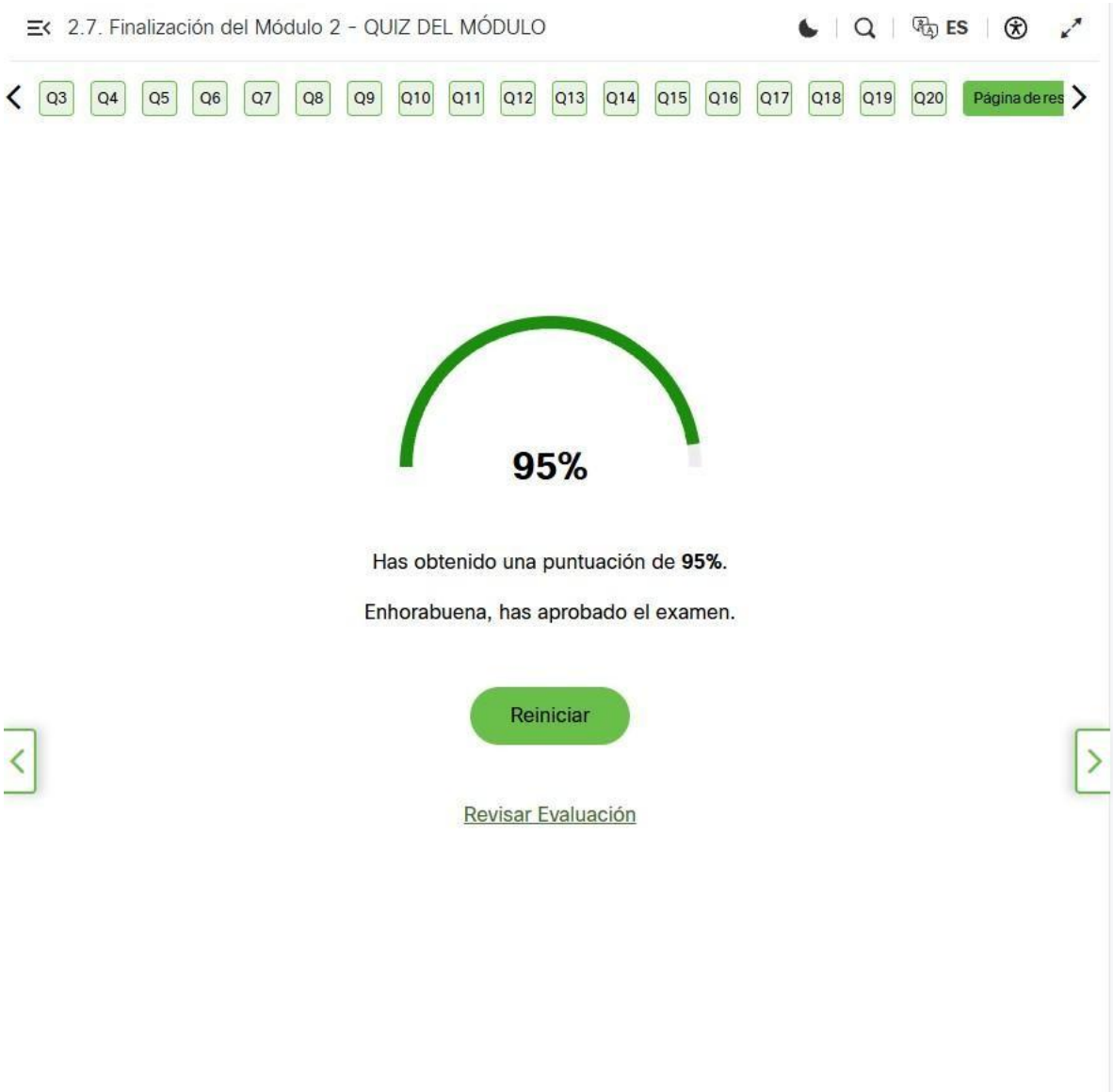
if (energia < 30) and not (traecafe):
    mensaje = "A descansar!!!!!"
    print(mensaje)


elif energia >= 30 or traecafe:
    mensaje = "Acceso permitido"
    print(mensaje)

else:

    mensaje = "El guarda está confundifo, revisa las respuestas."

    print(mensaje)
```



Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 5

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Listas en Python, operaciones matemáticas y uso de condiciones.	Aprendí a guardar varios datos en lista y realizar cálculos para comparar resultados	Puedo crear programas para calcular ventas, promedios y analizar datos de un negocio.

Evidencias

notaslistas.py

```python
#Una lista es como una caja organizadora
# #            0       1    2    3       <-------- en ese orden se guardan
# milista = ["Elena", 22, 1.64, True] #puede almacenar varios tipos de datos
# print(milista[2]) #asi se imprime un dato en especifico
# print(type(milista))

notas = [85, 60, 98]
sumanotas = sum(notas)
promedio =  sumanotas / 3
if promedio >= 70:
    print ("Felicidades, aprobo!")

elif promedio >= 60:
    print("Va a reposicion")
else:
    print ("Reprobado!!")

print (f"El promedio de notas es: {promedio:.2f}")
```

notaslistas.py | Diagnostico_Semanal_Ventas.py

```python
"""Plantilla guiada: análisis de ventas de dos tiendas, sin ciclos."""

ventas_centro = [125000, 98000, 147000, 132000, 110000]
ventas_norte = [140000, 135000, 150000, 145000, 155000]
meta_centro = 640000
meta_norte = 700000

# TODO: calcula total, cantidad, mayor y menor para Centro.
total_centro = sum(ventas_centro) # Total de ventas semanal
cantidad_centro = len(ventas_centro) #Catidad de días registrados

menor_centro = min(ventas_centro) #Venta minima centro
mayor_centro = max(ventas_centro) #Venta maximo centro
promedio_centro  = total_centro / cantidad_centro

porcentaje_centro = total_centro * 100 / meta_centro

#print(porcentaje_centro)

# TODO: repite los indicadores para Norte.
total_norte = sum(ventas_norte) # Total de ventas semanal
cantidad_norte = len(ventas_norte) #Catidad de días registrados

menor_norte = min(ventas_norte) #Venta minima norte
mayor_norte = max(ventas_norte) #Venta maximo norte
promedio_norte  = total_norte / cantidad_norte

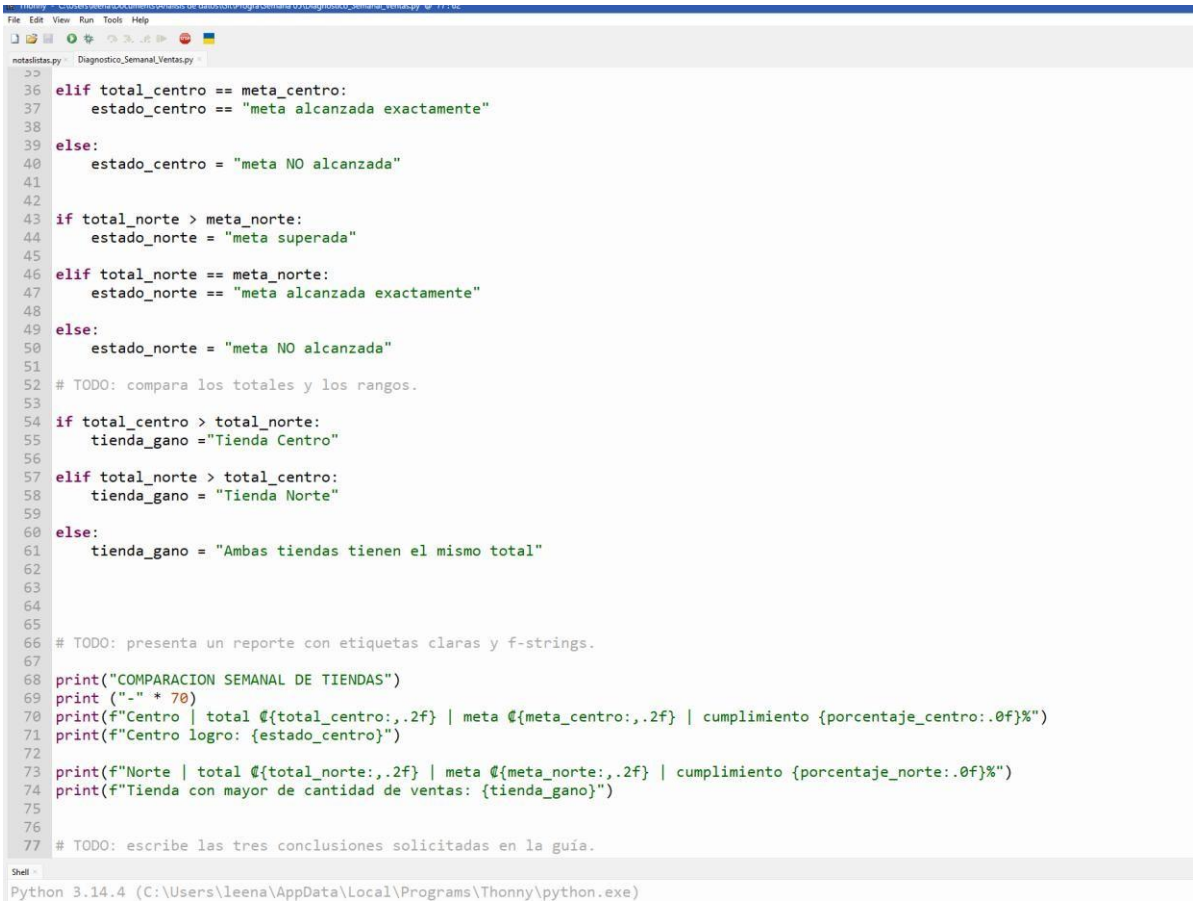
porcentaje_norte = total_norte * 100 / meta_norte

#print(porcentaje_norte)

# TODO: decide si cada tienda superó, igualó o no alcanzó su meta.
if total_centro > meta_centro:
    estado_centro = "meta superada"

elif total_centro == meta_centro:
    estado_centro == "meta alcanzada exactamente"

else:
    estado_centro = "meta NO alcanzada"
```


File Edit View Run Tools Help
notaslistas.py
Diagnostico_Semanal_Ventas.py
elif total_centro == meta_centro:
estado_centro == "meta alcanzada exactamente"
else:
estado_centro = "meta NO alcanzada"
if total_norte > meta_norte:
estado_norte = "meta superada"
elif total_norte == meta_norte:
estado_norte == "meta alcanzada exactamente"
else:
estado_norte = "meta NO alcanzada"
TODO: compara los totales y los rangos.
if total_centro > total_norte:
tienda_gano ="Tienda Centro"
elif total_norte > total_centro:
tienda_gano = "Tienda Norte"
else:
tienda_gano = "Ambas tiendas tienen el mismo total"
TODO: presenta un reporte con etiquetas claras y f-strings.
print("COMPARACION SEMANAL DE TIENDAS")
print ("-" * 70)
print(f"Centro | total ₡{total_centro:,.2f} | meta ₡{meta_centro:,.2f} | cumplimiento {porcentaje_centro:.0f}%")
print(f"Centro logro: {estado_centro}")
print(f"Norte | total ₡{total_norte:,.2f} | meta ₡{meta_norte:,.2f} | cumplimiento {porcentaje_norte:.0f}%")
print(f"Tienda con mayor de cantidad de ventas: {tienda_gano}")
TODO: escribe las tres conclusiones solicitadas en la guía.
Shell
Python 3.14.4 (C:\Users\leena\AppData\Local\Programs\Thonny\python.exe)

notaslistas.py | Diagnostico_Semanal_Ventas.py | Cafe.py

```python
producto = ["Cafe", 5000, 20]
porcentaje_aumento = 20

descuento = producto[1] * 15 /100
precio_promocional = producto[1] - descuento
ingreso_actual = producto[1] * producto[2]
aumento = producto[2] * porcentaje_aumento / 100
producto[2] = producto[2] + aumento
ingreso_proyectado = precio_promocional * producto[2]
diferencia = ingreso_proyectado - ingreso_actual









print("ANÁLISIS DE PROMOCIÓN")
print("-"*50)
print(f"Producto: {producto[0]}", "\n")
print(f"Precio actual: €{producto[1]} ", "\n")
print(f"Unidades actuales: {producto[2] - aumento}", "\n")
print(f"Ingreso actual: €{ingreso_actual}", "\n")
print(f"Descuento: €{descuento}", "\n")
print(f"Precio promocional: €{precio_promocional}", "\n")
print(f"Aumento esperado en ventas: {porcentaje_aumento}%", "\n")
print(f"Unidades proyectadas: {producto[2]}", "\n")
print(f"Ingreso con promoción: {ingreso_proyectado}", "\n")
print(f"Diferencia: {diferencia}", "\n")


if diferencia > 0:
    print ("RECOMENDACION: Lanzar")
else:
    print ("No lanzar")
```

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 6

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Variables while True .	Aplicar las variables en varios microretos	Lo aplicamos en microretos para entender como usarlos

d

Evidencias

```python
"""Micro-reto 2: seleccionar datos con for e if.

Contexto: datos ficticios de horas de estudio semanal reportadas en un cur
universitario de UMCA. Se desea identificar los registros de 3 horas o más

Prediga cuántos registros cumplen la condición antes de completar el ciclo
"""

horas_reportadas = [2, 4, 3, 1, 5]
horas_meta = []

for horas in horas_reportadas:
    if horas >= 3:
        horas_meta.append(horas)
        # TODO: agregue a horas_meta el dato que cumple la condición.
        pass

print("Registros que alcanzan la meta:", horas_meta)
print("Cantidad de registros:", len(horas_meta))

# Resultado esperado:
# Registros que alcanzan la meta: [4, 3, 5]
# Cantidad de registros: 3
```

```python
"""Micro-reto 1: transformar datos con for.

Contexto: datos ficticios de minutos de estudio registrados en un curso
universitario de UMCA.

Prediga el resultado, complete el ciclo y compruebe su respuesta.
"""
#for recorre listas o datos de manera automatica

#                     0   1   2   3
minutos_estudio = [60, 120, 90, 85]
horas_estudio = []

for minutos in minutos_estudio:
    # TODO: convierta los minutos a horas y agregue el resultado a la lista.
    horas = minutos / 60
#     print (horas)
    horas_estudio.append(horas)

print("Horas de estudio:", horas_estudio)

# Resultado esperado: [1.0, 2.0, 1.5]
```

```python
"""Micro-reto 3: actualizar una lista por índice con while.

Contexto: puntajes ficticios de una actividad universitaria expresados como
porcentajes. Para un análisis, se transformarán a valores entre 0 y 1.

Prediga la lista final. Complete la actualización y siga el valor del índice.
"""

puntajes = [72, 85, 90, 100]
indice = 0

while indice < len(puntajes):
    puntajes[indice] = puntajes[indice] / 100
    # TODO: actualice el puntaje de esta posición dividiéndolo entre 100.
    print ("seleccion por indice", puntajes [indice])

    indice += 1

print("Puntajes normalizados:", puntajes)

# Resultado esperado: [0.72, 0.85, 0.9]
```

```
Contexto: se registran resultados ficticios de una actividad universitaria.
La cantidad de registros no se conoce al iniciar.

Ingrese enteros positivos y escriba "fin" para terminar. No ingrese texto
distinto de "fin" ni números negativos en esta práctica.
"""

resultados = []
entrada = input("Resultado (o fin para terminar): ").strip().lower()

while entrada != "fin":
    resultado = int(entrada)
    # TODO: agregue el resultado a la lista.
    resultados.append(entrada)

    entrada = input("Resultado (o fin para terminar): ").strip().lower()

print("Resultados registrados:", resultados)
print("Cantidad de resultados:", len(resultados))

if resultados:
    promedio = sum(resultados) / len(resultados)
    print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
else:
    print("No se ingresaron resultados.")

# Con las entradas 80, 65, 90 y fin, se espera:
# Resultados registrados: [80, 65, 90]
# Cantidad de resultados: 3
# Promedio: 78.33
```

for_02_seleccionar_datos.py | for_01_transformar_datos.py | while_01_actualizar_lista.py | while_02_reunir_datos.py | while_03_eliminar_incompletas.py

```
"""Micro-reto 5: eliminar registros incompletos con while y remove().

Contexto: respuestas ficticias de una encuesta universitaria sobre recursos
de estudio. Para este resumen se excluirán las respuestas "Sin respuesta".

Prediga la lista final y cuántas respuestas incompletas se eliminarán.
"""

respuestas = ["Bueno", "Sin respuesta", "Excelente", "Sin respuesta", "Regula
cantidad_incompletas = respuestas.count("Sin respuesta")

while "Sin respuesta" in respuestas:
    # TODO: elimine una respuesta "Sin respuesta" de la lista.
    respuestas.remove("Sin respuesta")

print("Respuestas para analizar:", respuestas)
print("Respuestas incompletas eliminadas:", cantidad_incompletas)

# Resultado esperado:
# Respuestas para analizar: ['Bueno', 'Excelente', 'Regular']
# Respuestas incompletas eliminadas: 2

```

```
# - texto, 0 o negativos -> entrada invalida y el programa continua.
# """
grupos_aceptados = []
grupos_rechazados = []
capacidad_maxima = 0

entrada = input("Favor ingrese el grupo (o fin para terminar): ").strip().lowe

while entrada != "fin":
    try:
        grupo = int(entrada)
        capacidad_maxima = capacidad_maxima + grupo # 650 + 60 = 710
        if capacidad_maxima <= 700:
            grupos_aceptados.append(grupo)
            print("Grupo aceptado")
        else:
            grupos_rechazados.append(grupo)
            capacidad_maxima = capacidad_maxima - grupo
            print("Grupo rechazado")
        print(f"Ocupación actual: {capacidad_maxima}")
        print(f"Espacios disponibles: {700 - capacidad_maxima} \n")
    except ValueError:
        grupo = -1
    entrada = input("Favor ingrese el grupo (o fin para terminar): ").strip().

personas_admitidas = 0
for grupos in grupos_aceptados:
    personas_admitidas = personas_admitidas + grupos

cantidad_aceptados = len(grupos_aceptados)

print("REPORTE FINAL")
```

Name

Assistar

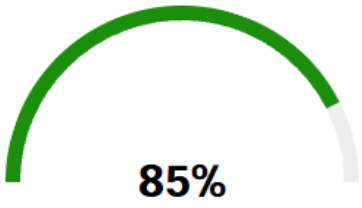
for_02_seleccionar_datos.py | for_01_transformar_datos.py | while_01_actualizar_lista.py | while_02_reunir_datos.py | while_03_eliminar_incompletas.py | control_aforo.py

```
113         if capacidad_maxima <= 700:
114             grupos_aceptados.append(grupo)
115             print("Grupo aceptado")
116         else:
117             grupos_rechazados.append(grupo)
118             capacidad_maxima = capacidad_maxima - grupo
119             print("Grupo rechazado")
120         print(f"Ocupación actual: {capacidad_maxima}")
121         print(f"Espacios disponibles: {700 - capacidad_maxima} \n")
122     except ValueError:
123         grupo = -1
124     entrada = input("Favor ingrese el grupo (o fin para terminar): ").strip().
125
126 personas_admitidas = 0
127 for grupos in grupos_aceptados:
128     personas_admitidas = personas_admitidas + grupos
129
130 cantidad_aceptados = len(grupos_aceptados)
131
132 print("REPORTE FINAL")
133 print("-"*80,"\n")
134 print(f"Grupos aceptados: {cantidad_aceptados}")
135 print(grupos_aceptados)
136 print(grupos_rechazados)
137 print(personas_admitidas)
138
139
140
141 # print ("Resultados registrados:", resultados)
142 # print ("Cantidad de resultados registrados:", len(resultados))
143 # Desarrolle su solución a partir de esta línea.
```

Variables

Name

Assistant



Has obtenido una puntuación de **85%**.

Enhorabuena, has aprobado el examen.

Has usado 1 de 2 intentos.

Reiniciar

Evaluación de Revisión